Equilibrio y coordinación

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Comprender qué es el equilibrio y sus tipos
- Conocer los factores que facilitan o dificultan el equilibrio
- Diferenciar los tipos de coordinación
- Realizar giros sencillos con seguridad
- Mejorar el equilibrio y la coordinación con juegos y retos

Para pensar

¿Por qué es más fácil mantenerse de pie con las piernas separadas que a la pata coja, y por qué los equilibristas del circo llevan una vara larga?

Explicación

¿Qué es el equilibrio?

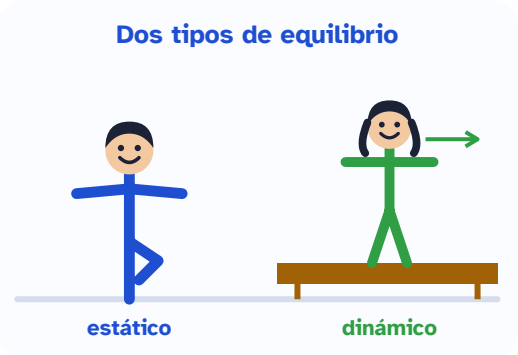
El equilibrio es la capacidad de mantener el cuerpo en una postura sin caerse, ya sea quieto o en movimiento. Es fundamental en la vida diaria: lo usamos para andar, subir escaleras, montar en bici o ponernos un calcetín de pie.

Hay dos tipos de equilibrio:

- El equilibrio estático: mantener una postura **sin moverse** del sitio. Por ejemplo, estar a la pata coja, hacer «el flamenco» o quedarse quieto como una estatua.
- El equilibrio dinámico: mantener el equilibrio **mientras nos movemos**. Por ejemplo, andar sobre una línea o un banco estrecho, patinar, montar en bici o saltar y caer de pie.

Hay un tercer tipo, el **equilibrio con objetos**: mantener un objeto en equilibrio sobre una parte del cuerpo, como un saquito sobre la cabeza o una pica sobre la palma de la mano.

Para mantener el equilibrio, el cuerpo usa tres sistemas: la **vista**, el **oído interno**, que es como un nivel de burbuja dentro de la cabeza, y los sensores de los **músculos** y la planta de los pies. Por eso es mucho más difícil mantener el equilibrio con los ojos cerrados. ¡Pruébalo!

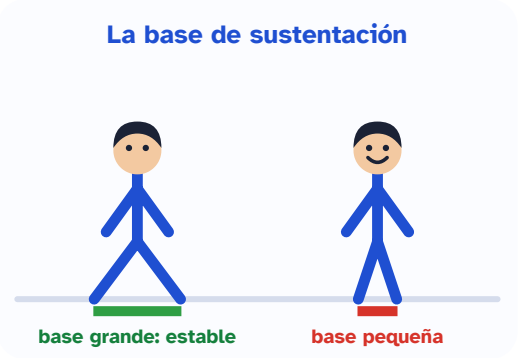


¿Qué ayuda a mantener el equilibrio?

Hay varios factores que hacen que mantener el equilibrio sea más fácil o más difícil:

• La base de sustentación: es la superficie que forman los puntos de apoyo del cuerpo. Cuanto **más grande**, más fácil. Con los pies separados la base es mayor que con los pies juntos, y con cuatro apoyos (manos y pies) es mayor todavía.
• El centro de gravedad: es el punto donde se concentra el peso del cuerpo, más o menos a la altura del ombligo. Cuanto **más bajo** está, más estable. Por eso, al surfear o al esquiar, doblamos las rodillas.
• La **superficie**: es más fácil sobre un suelo firme y ancho que sobre una cuerda, un banco estrecho o una superficie que se mueve.
• La **vista**: con los ojos cerrados es más difícil. Ayuda fijar la mirada en un punto que no se mueva.
• Los **brazos**: abrirlos en cruz ayuda a corregir los desequilibrios.
• La **concentración** y la calma: con nervios o prisa perdemos el equilibrio antes.

Si quieres hacer un ejercicio más difícil, reduce la base, sube el centro de gravedad o cierra los ojos.



Ejercicios de equilibrio

El equilibrio se mejora practicando. Empieza por lo fácil y ve aumentando la dificultad poco a poco.

Equilibrio estático:

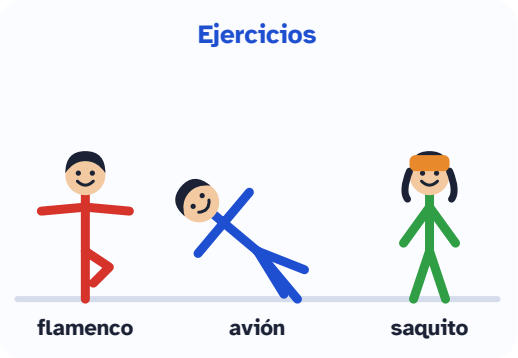
• **El flamenco**: a la pata coja, con la otra pierna doblada. Aguanta diez segundos con cada pierna. Después prueba con los brazos cruzados y, más tarde, con los ojos cerrados.
• **El avión**: sobre una pierna, inclina el tronco hacia delante y estira la otra pierna hacia atrás, con los brazos en cruz.
• **Las estatuas**: con tres apoyos, con dos, con uno... ¡Busca posturas originales!

Equilibrio dinámico:

• Andar sobre una **línea** del suelo, poniendo un pie justo delante del otro, hacia delante y hacia atrás.
• Recorrer un **banco sueco** por la parte ancha y, cuando lo domines, por la estrecha.
• Andar de puntillas o sobre los talones.
• Girar sobre ti mismo y quedarte quieto al acabar.

Equilibrio con objetos:

• Llevar un saquito sobre la cabeza mientras andas.
• Llevar una pelota en una cuchara, o una pica de pie sobre la palma de la mano.



¿Qué es la coordinación?

La coordinación es la capacidad de mover distintas partes del cuerpo a la vez, de forma ordenada y en el momento justo, para hacer un movimiento preciso y eficaz.

Piensa en un director de orquesta: tiene que conseguir que cada músico toque su parte en el momento exacto para que suene bien. Tu cerebro hace lo mismo con tus músculos.

Cuando un movimiento es nuevo, lo hacemos de forma torpe y pensando mucho cada paso. Con la práctica, el movimiento se vuelve **automático**: ya no hace falta pensar en él. Recuerda cuando aprendiste a montar en bici o a atarte los cordones: al principio era muy difícil, y ahora lo haces casi sin darte cuenta.

Una persona coordinada:

• Se mueve con **soltura** y sin movimientos innecesarios.
• Gasta **menos energía**, porque no hace esfuerzos inútiles.

• Aprende más rápido nuevas habilidades y deportes.
• Tiene menos riesgo de **lesionarse**.

La coordinación está muy unida al equilibrio, al ritmo y al esquema corporal. Se mejora con juegos, bailes, circuitos y repitiendo los movimientos muchas veces.



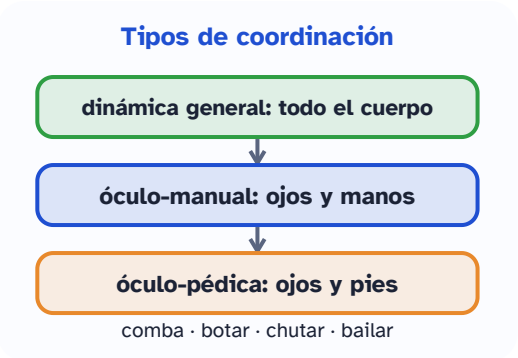
Tipos de coordinación

Hay dos grandes tipos de coordinación:

• La coordinación dinámica general: cuando se mueve **todo el cuerpo** a la vez, con brazos y piernas sincronizados. Por ejemplo, correr, nadar, saltar a la comba, trepar, bailar o hacer un circuito. Un ejercicio clásico: andar moviendo el brazo derecho con la pierna izquierda y al revés, primero despacio y luego más deprisa.

• La coordinación óculo-segmentaria: cuando se coordinan los **ojos** con una parte del cuerpo para manejar un objeto. Tiene dos tipos:
– **Óculo-manual**, entre los ojos y las manos: atrapar una pelota, botar, lanzar a canasta, hacer malabares o golpear con una raqueta.
– **Óculo-pédica**, entre los ojos y los pies: chutar, conducir un balón, pasar por encima de obstáculos o saltar a la rayuela.

También hablamos de **coordinación segmentaria** cuando cada parte del cuerpo hace algo distinto a la vez. Por ejemplo, el famoso reto de tocarse la cabeza dando golpecitos con una mano mientras con la otra haces círculos en la barriga. ¿Te sale? ¡Cambia de mano!



Los giros

Los giros son movimientos en los que el cuerpo da vueltas sobre sí mismo. Necesitan mucho equilibrio y coordinación, porque al girar es fácil marearse y perder la orientación.

Se gira alrededor de tres **ejes** imaginarios del cuerpo:

• El eje **longitudinal**, de la cabeza a los pies: girar de pie como una peonza o rodar tumbado en el suelo como una croqueta.
• El eje **transversal**, que atraviesa la cadera de un lado a otro: la **voltereta** hacia delante o hacia atrás.
• El eje **anteroposterior**, del ombligo a la espalda: la **rueda lateral**, como la de los gimnastas.

Cómo hacer una **voltereta hacia delante** de forma segura, siempre sobre una colchoneta:

1. Agáchate y apoya las manos en la colchoneta, a la anchura de los hombros.
2. **Mete la barbilla en el pecho**, como si quisieras mirarte el ombligo.
3. Empuja con los pies y rueda apoyando la **nuca** y la espalda redonda, nunca la cabeza.
4. Termina agachado y levántate sin apoyar las manos.

Si un giro te da miedo, pide ayuda al profesor: puede guiarte con las manos las primeras veces.



Juegos de coordinación

Hay muchos juegos divertidos para mejorar la coordinación:

• Malabares: empieza con un pañuelo o un saquito, lanzándolo de una mano a otra a la altura de los ojos. Cuando lo domines, prueba con dos objetos y, después, con tres. Los pañuelos caen despacio y son ideales para aprender.

• **La comba**: hay que coordinar los brazos, que giran la cuerda, con las piernas, que saltan en el momento exacto.

• **La goma**: dos compañeros sujetan una goma elástica con los tobillos y un tercero salta siguiendo una secuencia de pasos: dentro, fuera, pisar, cruzar... Cada vez se sube la goma más arriba.

• **Los relevos con obstáculos**: botar un balón entre conos, saltar aros, pasar por debajo de una cuerda...

• **Ritmos con palmas**: en parejas, uno frente a otro, dando palmas con las manos propias y con las del compañero siguiendo una secuencia cada vez más rápida.

• **Imitar animales**: el canguro salta, el cangrejo anda de lado y hacia atrás, la rana salta a cuatro patas, la foca se arrastra con los brazos.

Lo importante no es hacerlo perfecto a la primera, sino intentarlo, divertirse y ver cómo mejoras día a día.



Equilibrio y coordinación en los deportes

En todos los deportes se necesitan equilibrio y coordinación, pero en algunos son especialmente importantes:

• La **gimnasia artística** y **rítmica**: equilibrios sobre una barra de diez centímetros de ancho, giros en el aire y manejo de aros, cintas y mazas.
• El **patinaje**, el **esquí** y el **surf**: el equilibrio dinámico es la clave, sobre superficies que deslizan o se mueven.
• El **ciclismo**: mantener el equilibrio sobre dos ruedas.
• La **escalada**: buscar apoyos y repartir bien el peso.
• El **baloncesto** y el **balonmano**: botar, correr y lanzar a la vez.
• El **fútbol**: conducir el balón con los pies mientras se corre y se esquiva a los rivales.
• La **danza**: giros, saltos y pasos coordinados con la música.

Hay otras actividades muy buenas para el equilibrio, como el **yoga**, con posturas como el árbol, o los juegos en los columpios, balancines y estructuras de los parques.

Cuanto más variadas sean las actividades que practiques, mejor equilibrio y coordinación tendrás. ¡No te quedes solo con un deporte!



Seguridad y superación

Los ejercicios de equilibrio y los giros pueden provocar caídas. Para hacerlos con seguridad:

• Usa **colchonetas** en los giros y en los equilibrios a cierta altura.
• Empieza por ejercicios **sencillos** y a ras del suelo antes de subir a bancos o barras.
• Pide **ayuda** a un compañero o al profesor: una mano en el hombro da mucha confianza.
• Despeja la zona: que no haya objetos ni personas alrededor.
• Si te mareas al girar, para, siéntate y espera a que se pase.
• Ve **descalzo** o con zapatillas que no resbalen, nunca con calcetines sobre el suelo liso.

Además, en estas actividades es muy importante la superación. Al principio puede que te caigas, que no te salgan los malabares o que te dé miedo la voltereta. ¡Es normal! Cada intento te acerca un poco más.

Un buen truco es ponerte **pequeños retos**: aguantar en el flamenco cinco segundos, luego diez, luego quince. Apunta tus marcas y compáralas cada semana. Verás cómo mejoras. Y cuando un compañero consiga algo que le costaba, ¡celébralo con él!



Equilibrio y coordinación en ocho ideas



Ejercicios

1. **¿Qué es el equilibrio?**

2. **Escribe un ejemplo de equilibrio estático y otro de dinámico.**

3. **¿Qué es la base de sustentación?**

4. **¿Por qué doblamos las rodillas al esquiar?**

5. **¿Qué tres sistemas usa el cuerpo para el equilibrio?**

6. **¿Qué es la coordinación?**

7. **Pon un ejemplo de coordinación óculo-manual y otro de óculo-pédica.**

8. **Explica los pasos de la voltereta hacia delante.**

9. **¿Con qué objetos conviene empezar los malabares?**

10. **Escribe tres normas de seguridad en los giros.**

Practica

1. **Estar a la pata coja quieto es equilibrio...**
   - **A)** estático
   - **B)** dinámico
   - **C)** con objetos
2. **Patinar requiere equilibrio...**
   - **A)** estático
   - **B)** dinámico
   - **C)** ninguno
3. **Con los pies separados, la base es...**
   - **A)** más grande
   - **B)** más pequeña
   - **C)** igual
4. **Es más fácil el equilibrio con el centro de gravedad...**
   - **A)** alto
   - **B)** bajo
   - **C)** fuera
5. **Con los ojos cerrados el equilibrio es...**
   - **A)** más fácil
   - **B)** más difícil
   - **C)** igual
6. **Botar un balón es coordinación...**
   - **A)** óculo-manual
   - **B)** óculo-pédica
   - **C)** estática
7. **Chutar es coordinación...**
   - **A)** óculo-manual
   - **B)** óculo-pédica
   - **C)** respiratoria
8. **La voltereta gira sobre el eje...**
   - **A)** transversal

B) longitudinal

C) anteroposterior

9. **En la voltereta, la barbilla va…**

A) al pecho

B) hacia arriba

C) al suelo

10. **Para empezar malabares usa…**

A) pañuelos

B) bolos

C) pelotas de tenis

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué es el equilibrio, qué tipos hay y qué lo facilita; Qué es la coordinación y qué tipos hay; Cómo hacer giros con seguridad y cómo mejorar con retos.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Equilibrio estático

Mantener una postura sin moverse.

Equilibrio dinámico

Mantener el equilibrio en movimiento.

Base de sustentación

Superficie formada por los apoyos.

Centro de gravedad

Punto donde se concentra el peso del cuerpo.

Coordinación

Mover el cuerpo de forma ordenada y precisa.

Óculo-manual

Coordinación entre ojos y manos.

Óculo-pédica

Coordinación entre ojos y pies.

Voltereta

Giro sobre el eje transversal.

Soluciones

1. **A)** Estático.
2. **B)** Dinámico.
3. **A)** Más grande.
4. **B)** Bajo.
5. **B)** Más difícil.
6. **A)** Óculo-manual.
7. **B)** Óculo-pédica.
8. **A)** Transversal.
9. **A)** Al pecho.
10. **A)** Pañuelos.

Soluciones de los ejercicios

1. La capacidad de mantener una postura sin caerse, quieto o en movimiento.
2. Estático: flamenco. Dinámico: andar sobre una línea o patinar.
3. La superficie formada por los puntos de apoyo del cuerpo.
4. Para bajar el centro de gravedad y estar más estables.
5. La vista, el oído interno y los sensores de músculos y pies.
6. Mover varias partes del cuerpo de forma ordenada y en el momento justo.
7. Óculo-manual: botar. Óculo-pédica: chutar.
8. Manos apoyadas, barbilla al pecho, rodar sobre la nuca y la espalda, levantarse.
9. Con pañuelos, porque caen despacio.
10. Usar colchoneta, empezar por lo fácil, pedir ayuda, despejar la zona.